

Esercizio 1. Il tempo di risposta di un calcolatore all'input di un terminale si modella mediante una v.a. esponenziale di parametro θ incognito. In un esperimento vengono misurati n tempi di risposta $T_1 \cdots T_n$. Mostrare che

$$\bar{T}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

è uno stimatore non distorto di $\frac{1}{\theta}$. Qual è la legge di $\bar{T}_n$? Si può dire che $\tilde{T}_n := \frac{1}{\bar{T}_n}$ sia uno stimatore non distorto di θ ? Ricavare da $\tilde{T}_n$ uno stimatore non distorto di θ .

Ricordiamo che $\sum_{i=1}^n T_i \sim \Gamma(n, \theta)$ e quindi

$$E\left[\sum_{i=1}^n T_i\right] = \frac{n}{\theta}$$

per cui $E[\bar{T}_n] = \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{\theta} = \frac{1}{\theta}$ quindi $\bar{T}_n$ è uno stimatore corretto di $\frac{1}{\theta}$.

$$\bar{T}_n \sim \Gamma(n, n\theta).$$

$$\begin{aligned} E\left[\frac{1}{\bar{T}_n}\right] &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \frac{(n\theta)^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-n\theta x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{(n\theta)^n}{\Gamma(n)} x^{n-2} e^{-n\theta x} dx \\ &= \frac{(n\theta)^n}{\Gamma(n)} \frac{\Gamma(n-1)}{(n\theta)^{n-1}} = \frac{n\theta}{n-1} \end{aligned}$$

quindi $\frac{1}{\bar{T}_n}$ non è uno stimatore corretto di θ

$$\text{ma } E\left[\frac{1}{\bar{T}_n}\right] = \frac{n\theta}{n-1} \Rightarrow \theta = \frac{(n-1)}{\sum_{i=1}^n T_i} \text{ è lo stimatore corretto.}$$

Esercizio 2. Spesso durante un sondaggio una difficoltà consiste nell'ottenere dagli intervistati risposte sincere, specialmente quando le domande sono imbarazzanti (siete malati di AIDS? Vi siete mai fatti raccomandare ad un esame?...). Per evitare risposte inesatte e garantire la riservatezza si ricorre allora all'espedito seguente: all'intervistato viene dato uno strumento (diciamo un dado) che produce il risultato "sì" con probabilità p e "no" con probabilità $1 - p$. Egli viene quindi invitato a lanciare il dado lontano da sguardi indiscreti e poi a riferire se il risultato del lancio (che rimane comunque segreto) coincide con la sua risposta alla domanda del sondaggio. Si suppone che l'intervistato risponda senza mentire a questa domanda, che non rivela quale sia la sua vera risposta. Supponiamo che lo scopo del sondaggio sia di stimare la proporzione ignota θ di individui in un certo gruppo, che indichiamo con A , nella popolazione (negli esempi precedenti A consisteva del gruppo degli ammalati di AIDS, dei raccomandati...).

- Qual è la probabilità che un singolo intervistato risponda "sì" (cioè "sì il risultato del dado coincide con la mia risposta")?
- Sia Y_n il numero di intervistati che hanno risposto "sì". Qual è la legge di Y_n ? Qual è uno stimatore non distorto di θ ? Quanto vale il suo rischio quadratico medio? Si tratta di uno stimatore consistente?

$S = \text{Esce si}$ $N = \text{Esce no}$

$U = \text{Risposta uguale all'esito}$

$$\begin{aligned} 1) P(U) &= P(U|S)P(S) + P(U|N)P(N) = \theta p + (1-\theta)(1-p) = \theta p + 1-p - \theta + \theta p \\ &= \theta(2p-1) + 1-p \end{aligned}$$

$$2) Y_i \sim \text{Bernoulli}(\theta(2p-1) + 1-p)$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i \sim \text{Binom}(n, \theta(2p-1) + 1-p)$$

$$E[Y_n] = n \theta(2p-1) + 1-p$$

$$\theta = \frac{E[Y_n] - 1 + p}{n(2p-1)} = \frac{\bar{X}_n - 1 + p}{n(2p-1)} \quad \text{è uno stimatore corretto di } \theta$$

$$\text{Var}[Y_n] = n(\theta(2p-1) + 1-p)(p - \theta(2p-1))$$

Per la legge debole dei grandi numeri $\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu$

$$\text{allora } \frac{\bar{X}_n + 1 - p}{n(2p-1)} = \frac{n\theta(2p-1) + 1 - p - 1 + p}{n(2p-1)} = \frac{n\theta(2p-1)}{n(2p-1)} = \theta \quad \text{quindi}$$

$$\frac{\bar{X}_n - 1 + p}{n(2p-1)} \quad \text{è consistente}$$

Esercizio 7.

- (1) Dare le definizioni di convergenza in distribuzione e di convergenza in probabilità di una successione di variabili aleatorie $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.
- (2) Sia $\{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con X_i di legge esponenziale di parametro $\lambda > 0$. Dire se la successione $\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge in probabilità e nel caso affermativo calcolarne il limite.
- (3) Sia $\{Y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie con Y_n di legge $\Gamma(n, \lambda)$, ovvero Y_n ha densità

$$f_{Y_n}(x) = \frac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x} \chi_{(0, \infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

con $\chi_{(0, \infty)}$ la funzione caratteristica dell'intervallo $(0, \infty)$.

Mostrare che la successione $\{\frac{1}{n} Y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge in distribuzione e calcolarne il limite.

1) Per la legge debole dei grandi

annunci: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \mu$ ovr $\mu = \frac{1}{\lambda}$

2) Seppiamo che $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, 1)$ e $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{\lambda}$
 per cui $\frac{1}{n} Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{\lambda}$

Im quanto la convergenza in probabilità implica quella in distribuzione.

Esercizio 1. Su un bersaglio circolare di raggio $1m$, con il centro posizionato nell'origine di un sistema di riferimento cartesiano (x, y) , si scocca una freccia. Supponiamo che la posizione del punto di impatto lungo l'asse x segua una distribuzione normale standard e che lo stesso valga per la posizione lungo l'asse y , in modo indipendente.

- Qual è la distribuzione della distanza dal punto d'impatto dal centro del bersaglio?
- Qual è la probabilità di colpire il bersaglio?
- Se ci sono 4 arcieri, qual è la probabilità che la prima volta che almeno uno colpisca il bersaglio sia all' n -simo tentativo?

$$X \text{ e } Y \sim N(0, 1)$$

Per colpire si utilizza la formula $\sqrt{X^2 + Y^2}$

ore $X^2 + Y^2 \sim \chi^2(2)$ quindi:

$$1) P[\sqrt{X^2 + Y^2} \leq t] = P[X^2 + Y^2 \leq t^2] = \int_0^{t^2} \frac{(1/2)}{\Gamma(1)} x^0 e^{-\frac{x}{2}} dx =$$

$$= -e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{x=0}^{x=t^2} = 1 - e^{-t^2/2}$$

$$f_{\sqrt{X^2 + Y^2}}(t) = (-t) (-e^{-t^2/2}) = t e^{-t^2/2}$$

$$2) P[\sqrt{X^2 + Y^2} \leq 1] = P[X^2 + Y^2 \leq 1] = \int_0^1 \frac{(1/2)}{\Gamma(1)} x^0 e^{-x/2} dx = -e^{-x/2} \Big|_{x=0}^{x=1} =$$

$$= 1 - e^{-1/2}$$

$$3) P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{4}{0} (1 - e^{-1/2})^0 (-e^{-1/2})^4$$

$$= 1 - e^{-2}$$

$$P(\tau = n) = (1 - e^{-2}) (e^{-2})^{n-1}$$